Universidade Cruzeiro do Sul

Engenharia de Software

Projeto Integrador Transdisciplinar II

Revisão da Modelagem UML e Projeto Conceitual de Dados

Loja Virtual de Cupcakes

Aluno:
Fellipe Augusto Gonçalves Magalhães

Repositório do projeto:
https://github.com/Fellp-coffww/Loja-Cupcake

Novembro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

1.1 Repositório do projeto . . . 2

1.2 O que mudou em relação ao PITE I . . . 2

2 Diagrama de casos de uso revisado **2**

2.1 Casos de uso novos e detalhados . . . 4

2.1.1 CU16 — Entrar no sistema (novo) . . . 4

2.1.2 CU17 — Criar conta (novo) . . . 4

2.1.3 CU11 — Acompanhar pedido . . . 5

2.1.4 CU12 — Cadastrar produto . . . 5

2.1.5 CU13 — Editar produto . . . 5

2.1.6 CU14 — Atualizar status do pedido . . . 6

2.1.7 CU15 — Visualizar dashboard de vendas . . . 6

2.2 Ajustes nos casos de uso existentes . . . 6

3 Diagrama de classes revisado **7**

3.1 Dicionário das classes . . . 8

3.2 Enumerações . . . 8

3.3 Decisões de modelagem . . . 8

4 Diagramas de sequência **9**

4.1 Entrar no sistema e ver a vitrine (CU16, CU01) . . . 9

4.2 Adicionar ao carrinho (CU04, CU06) . . . 10

4.3 Finalizar o pedido e pagar (CU07 a CU10) . . . 11

4.4 Dono atualiza o status do pedido (CU14) . . . 12

5 Arquitetura em camadas **13**

6 Projeto conceitual de dados **13**

6.1 Diagrama entidade-relacionamento conceitual . . . 14

6.2 Entidades e atributos . . . 14

6.3 Relacionamentos e cardinalidades . . . 15

6.4 Regras de integridade do modelo . . . 16

6.5 Do conceitual ao lógico . . . 16

1 Introdução

A Situação 1 do PITE II pede a revisão dos artefatos do planejamento (escopo, UML, interface e dados) antes da codificação, num ciclo de melhoria contínua. Este documento reúne a **modelagem UML revisada** e o **projeto conceitual de dados**. Os diagramas foram redesenhados a partir do sistema que foi efetivamente construído, de modo que modelo e código fiquem coerentes.

1.1 Repositório do projeto

Todo o material do projeto (código-fonte em Java no padrão MVC, script do banco de dados, testes automatizados e documentação) está publicado no GitHub:

https://github.com/Fellp-coffww/Loja-Cupcake

Este documento fica na pasta `docs/uml` do repositório, ao lado dos documentos do banco de dados, do manual de uso e dos testes.

1.2 O que mudou em relação ao PITE I

Artefato	Problema no PITE I	Revisão
Casos de uso	Não havia cadastro nem login; o ator *Gateway* não aparecia; relações entre casos não estavam explícitas	Novos CU16 (Entrar) e CU17 (Criar conta); ator Gateway no CU10; relações *include* e *extend*; CU11 a CU15 detalhados
Diagrama de classes	Endereço como texto; um pedido com um pagamento; categoria única por cupcake; sem itens do pedido, sem histórico de status e sem estoque; *double* para dinheiro	Classes *Endereco*, *ItemPedido*, *HistoricoStatusPedido*; categoria N:N; pedido com várias tentativas de pagamento; valores em *BigDecimal*; *Relatorio* vira serviço
Diagrama de sequência	Havia apenas um diagrama	Quatro sequências com os fluxos de erro: entrar e ver a vitrine, adicionar ao carrinho, finalizar e pagar, atualizar status
Arquitetura	Não documentada	Diagrama de camadas MVC
Modelo de dados	Não havia modelo conceitual	Modelo conceitual com entidades, relacionamentos e cardinalidades (seção 6)

Tabela 1: Principais melhorias da revisão

2 Diagrama de casos de uso revisado

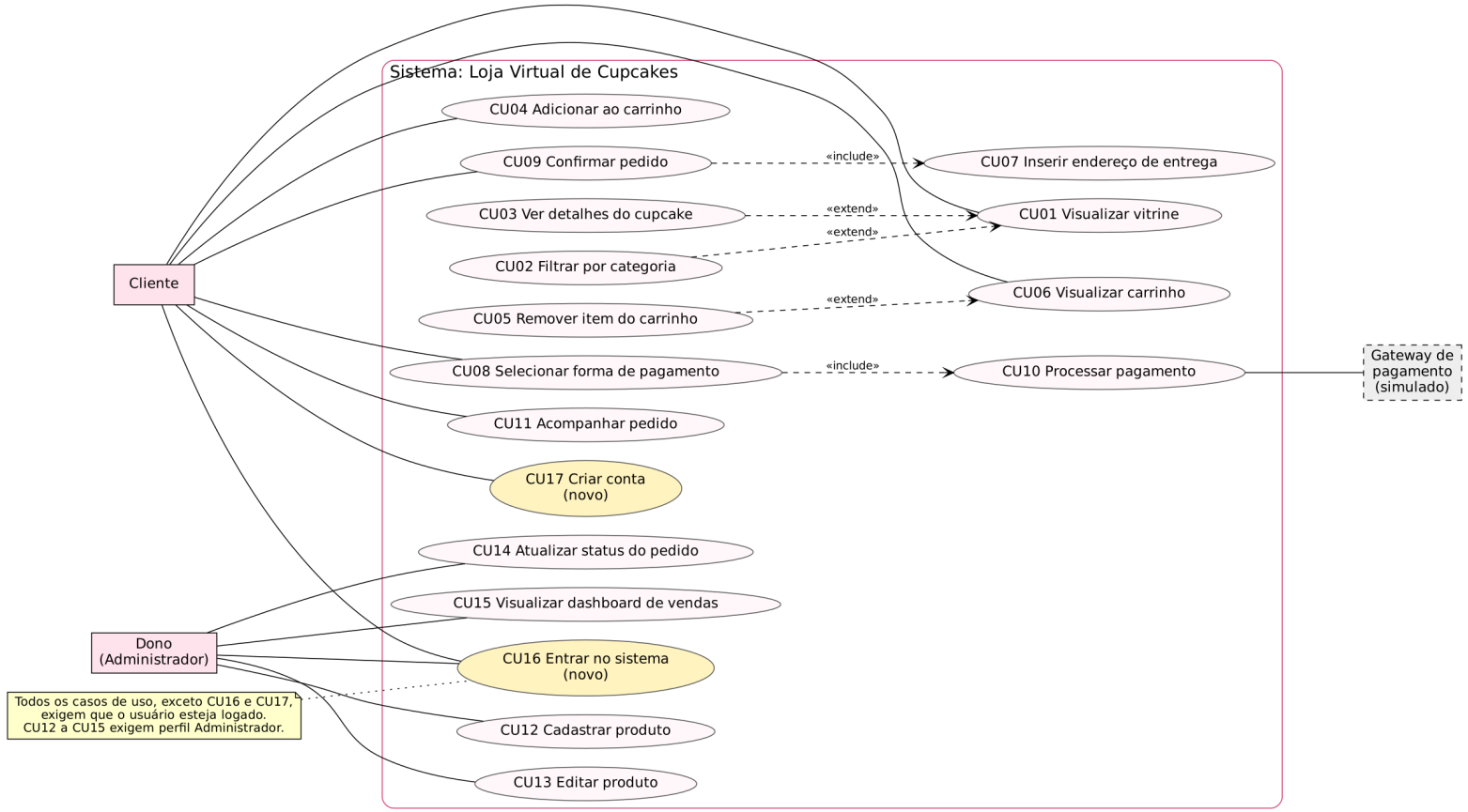


Figura 1: Diagrama de casos de uso revisado (em amarelo, os casos novos)

Atores: *Cliente*, *Dono* (administrador da loja) e *Gateway de pagamento*, sistema externo (simulado nesta versão) que participa do CU10.

Relações: Filtrar por categoria (CU02) e Ver detalhes (CU03) estendem a vitrine (CU01). Remover item (CU05) estende a visualização do carrinho (CU06). Confirmar pedido (CU09) inclui a informação do endereço (CU07). Selecionar forma de pagamento (CU08) inclui o processamento do pagamento (CU10).

2.1 Casos de uso novos e detalhados

Os casos CU01 a CU10 do PITE I permanecem válidos. As alterações pontuais estão na seção 2.2. A seguir, os casos que faltavam ou estavam incompletos.

2.1.1 CU16 — Entrar no sistema (novo)

Descrição: identificar o usuário (cliente ou dono) para liberar as funções do seu perfil.
Ator: Cliente, Dono.
Pré-condição: usuário cadastrado e ativo.
Pós-condição: sessão aberta, tela correspondente ao perfil exibida.

1. O sistema exibe somente a tela de login ao ser aberto;
2. O usuário informa e-mail e senha;
3. O sistema confere o e-mail e o *hash* da senha; <Curso Alternativo Alfa>
4. O sistema cria a sessão e devolve um *token*;
5. Se o perfil for Cliente, o sistema exibe a vitrine; se for Administrador, exibe o painel do dono;
6. O caso de uso termina.

Alfa (credenciais inválidas): Alfa3: e-mail ou senha não conferem ou o usuário está inativo; Alfa4: o sistema informa "E-mail ou senha inválidos" e permanece no login.

2.1.2 CU17 — Criar conta (novo)

Descrição: permitir que um visitante se cadastre como cliente.
Pré-condição: o e-mail ainda não está cadastrado.
Pós-condição: cliente criado e apto a fazer login.

1. O visitante abre a aba "Criar conta" e informa nome, e-mail, senha e, opcionalmente, telefone;
2. O sistema valida os campos: senha com ao menos 6 caracteres, telefone com 10 a 15 dígitos; <Curso Alternativo Alfa>
3. O sistema grava o usuário (perfil Cliente) e o cliente em uma única transação; <Curso Alternativo Beta>
4. O sistema informa que a conta foi criada e volta ao login com o e-mail preenchido;
5. O caso de uso termina.

Alfa (dados inválidos): o sistema informa o problema e retorna ao passo 1.
Beta (e-mail repetido): o sistema informa "E-mail já cadastrado" e nada é gravado.

2.1.3 CU11 — Acompanhar pedido

Pré-condição: cliente logado.
Pós-condição: o cliente vê o andamento de seus pedidos.

1. O cliente abre a aba lateral "Meus pedidos";
2. O sistema consulta apenas os pedidos do cliente, do mais novo ao mais antigo (RN11);
3. O sistema exibe, para cada pedido, número, data, valor, status e situação do pagamento;
4. Para pedidos aguardando pagamento, o sistema oferece o botão "Pagar agora";
5. O sistema atualiza a lista a cada 15 segundos enquanto a aba estiver aberta;
6. O caso de uso termina.

Alfa (sem pedidos): o sistema exibe "Você ainda não fez pedidos".

2.1.4 CU12 — Cadastrar produto

Ator: Dono. **Pré-condição:** dono logado. **Pós-condição:** novo cupcake gravado.

1. O dono abre o painel e preenche nome, descrição, preço, estoque, ingredientes, imagem, categorias, destaque e ativo;
2. O sistema valida os campos obrigatórios e o preço maior que zero (RN12); <Curso Alternativo Alfa>
3. O sistema grava o produto e suas categorias em uma única transação; <Curso Alternativo Beta>
4. O sistema informa "Produto salvo" e atualiza a lista de produtos e o dashboard;
5. O caso de uso termina.

Alfa (dados inválidos): nome ou descrição vazios, preço zero ou negativo, estoque negativo: o sistema informa o erro e nada é gravado.
Beta (nome repetido): o sistema informa que já existe um produto com esse nome.

2.1.5 CU13 — Editar produto

Ator: Dono. **Pré-condição:** produto existente. **Pós-condição:** dados atualizados; pedidos antigos continuam com o preço pago.

1. O dono escolhe "Editar" em um produto e o formulário é preenchido com os dados atuais;
2. O dono altera preço, estoque, categorias, destaque ou o campo "Ativo";
3. O sistema valida (RN12) e confirma que o produto existe (RN13); <Curso Alternativo Alfa>
4. O sistema grava as alterações e recarrega a lista;
5. O caso de uso termina.

Alfa (produto inexistente): o sistema informa "Produto não encontrado".
Observação: desmarcar "Ativo" retira o produto da vitrine sem apagá-lo; a reposição de estoque é feita informando o novo total.

2.1.6 CU14 — Atualizar status do pedido

Ator: Dono. **Pré-condição:** pedido existente. **Pós-condição:** status alterado e registrado no histórico.

1. O dono escolhe o novo status na lista do pedido;
2. O sistema verifica se a transição é permitida (RN14): aguardando pagamento → pago → em preparo → enviado → entregue, com cancelamento possível até o preparo; <Curso Alternativo Alfa>
3. O sistema grava o novo status e registra status anterior, novo status, responsável e data;
4. O sistema informa "Status atualizado" e recarrega pedidos e dashboard;
5. O caso de uso termina.

Alfa (transição inválida): o sistema informa "Transição de status inválida" e mantém o status anterior.

2.1.7 CU15 — Visualizar dashboard de vendas

Ator: Dono. **Pré-condição:** dono logado. **Pós-condição:** indicadores exibidos com dados atuais (RN15).

1. O dono abre o painel;
2. O sistema consulta as vendas por dia (pedidos pagos, faturamento e ticket médio), os produtos mais vendidos e a situação do estoque;
3. O sistema exibe as três tabelas; pedidos aguardando pagamento ou cancelados não entram nas vendas;
4. O caso de uso termina.

Alfa (sem vendas): o sistema exibe "Sem dados".

2.2 Ajustes nos casos de uso existentes

Caso	Ajuste
CU01	A vitrine só é exibida depois do login (CU16).
CU04	Cada clique em "Adicionar" soma uma unidade; a quantidade final é ajustada clicando novamente. A faixa válida é de 1 a 99 (RN04).
CU05	O item é removido por inteiro, sem etapa de confirmação (a confirmação prevista no PITE I não foi implementada).
CU07	O endereço é escolhido, ou cadastrado, na janela de finalização do pedido. Os dados são validados no servidor (CEP com 8 dígitos, UF com 2 letras).
CU08 e CU10	A forma de pagamento é escolhida na janela de pagamento, aberta depois da confirmação do pedido. Um pagamento recusado permite nova tentativa. O gateway é simulado.
CU09	A confirmação grava os itens com o preço do momento, copia o endereço, baixa o estoque e fecha o carrinho em uma única transação.

Tabela 2: Ajustes aos casos de uso do PITE I

3 Diagrama de classes revisado



Figura 2: Diagrama de classes de domínio revisado

3.1 Dicionário das classes

Classe	Responsabilidade
Usuario (abstrata)	Credenciais e perfil de quem acessa o sistema. Senha guardada apenas como *hash*
Cliente	Usuário que compra: mantém endereços, carrinho e pedidos
Administrador	Dono da loja: gerencia produtos e pedidos e consulta as vendas
Endereco	Endereço de entrega salvo pelo cliente (valida CEP e UF)
Categoria	Rótulo de classificação (Chocolate, Vegano, Sem lactose etc.)
Cupcake	Produto à venda, com preço, estoque, destaque e indicador ativo
Carrinho / ItemCarrinho	Compras em andamento; um cliente tem no máximo um carrinho aberto
Pedido / ItemPedido	Compra confirmada; guarda o preço de cada item e uma cópia do endereço de entrega
Pagamento	Cada tentativa de pagamento do pedido, com método, status e código do gateway
HistoricoStatusPedido	Registro de cada mudança de status, com o responsável
RelatorioVendas (serviço)	Consultas do dashboard: vendas por dia, mais vendidos e situação do estoque

Tabela 3: Classes do domínio

3.2 Enumerações

Enumeração	Valores
Perfil	CLIENTE, ADMINISTRADOR
StatusCarrinho	ABERTO, CONVERTIDO, ABANDONADO
StatusPedido	AGUARDANDO_PAGAMENTO, PAGO, EM_PREPARO, ENVIADO, ENTREGUE, CANCELADO
MetodoPagamento	PIX, CARTAO
StatusPagamento	PENDENTE, APROVADO, RECUSADO, ESTORNADO

Tabela 4: Enumerações usadas pelas classes

3.3 Decisões de modelagem

- **Pedido e Pagamento (1 para N):** o fluxo alternativo do CU10 devolve o cliente à escolha de pagamento, o que gera mais de uma tentativa para o mesmo pedido.
- **Cupcake e Categoria (N para N):** um cupcake vegano de chocolate precisa aparecer nos dois filtros (US02).

- **ItemPedido guarda o preço:** alterar o preço de um cupcake não pode mudar pedidos já feitos.
- **Endereço de entrega copiado no pedido:** o cliente pode editar seus endereços sem alterar o histórico de entregas.
- **Relatório como serviço:** os relatórios são consultas calculadas sobre pedidos e produtos; não têm identidade própria nem são gravados.
- **Valores monetários em BigDecimal:** evita erros de arredondamento do tipo *double*.

4 Diagramas de sequência

Os quatro diagramas mostram o fluxo normal e os fluxos de erro dos principais casos de uso. Os nomes das mensagens seguem o código: tela (View), *controllers*, DAOs e banco.

4.1 Entrar no sistema e ver a vitrine (CU16, CU01)

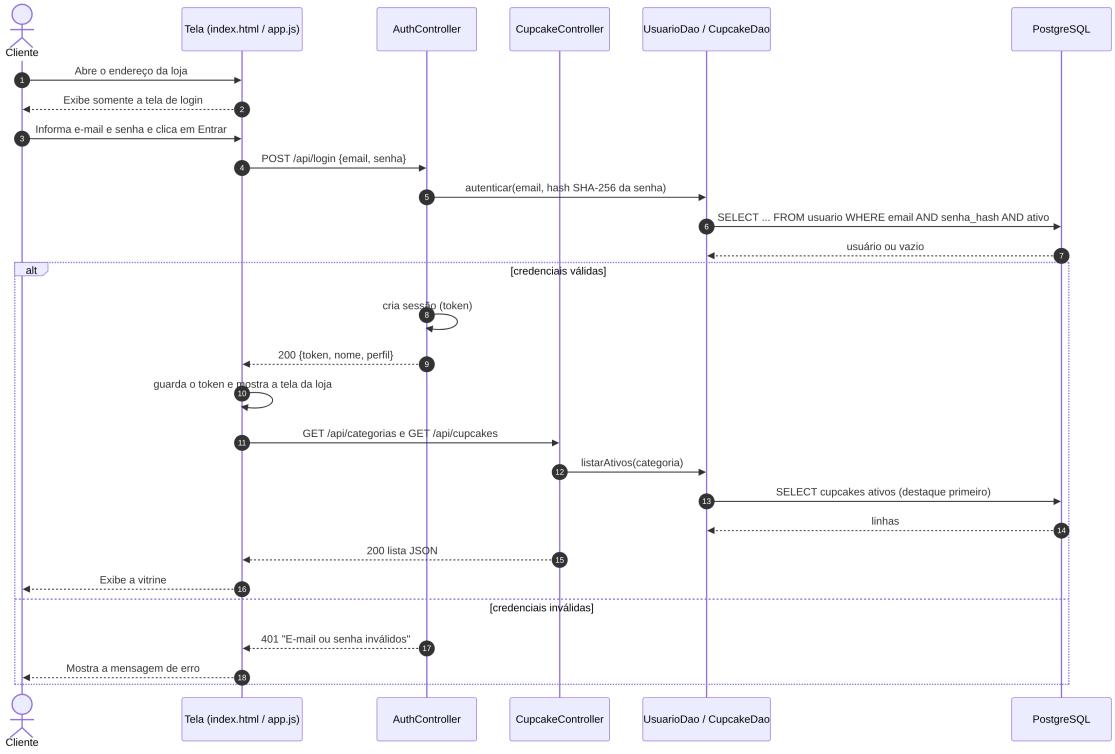


Figura 3: Sequência: entrar e exibir a vitrine

4.2 Adicionar ao carrinho (CU04, CU06)

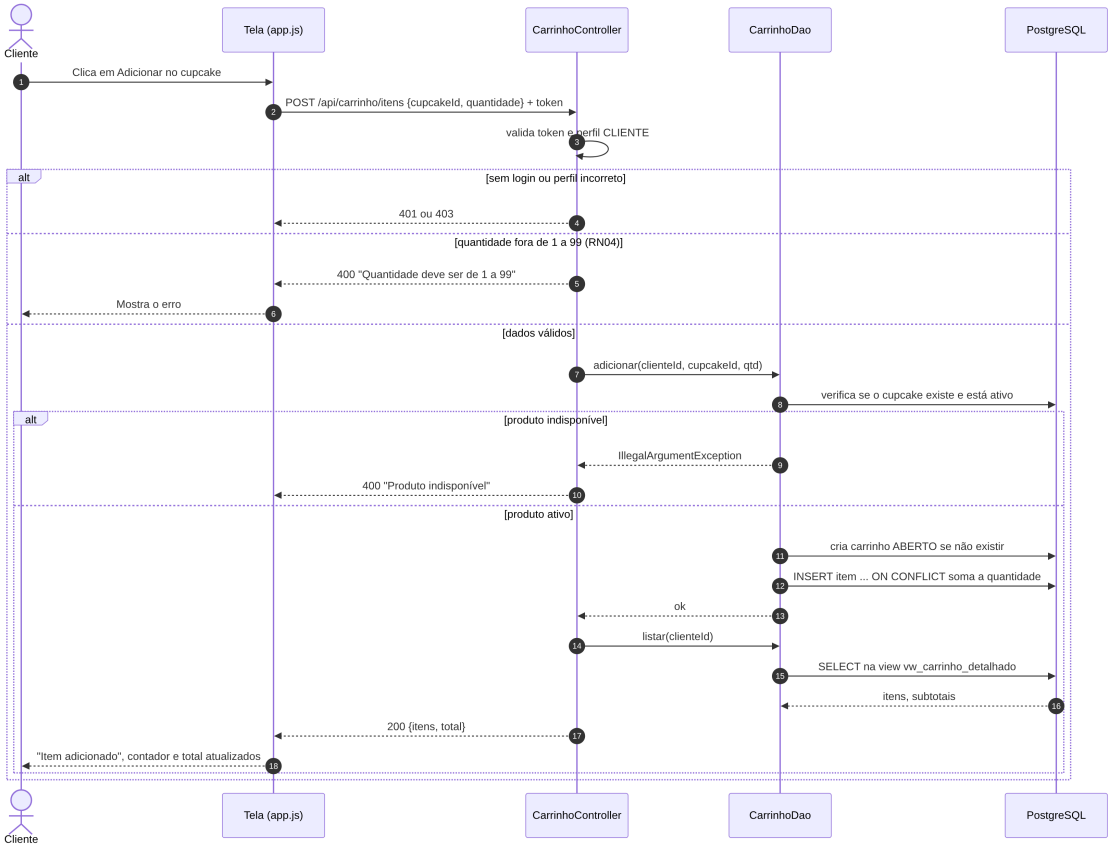


Figura 4: Sequência: adicionar ao carrinho

4.3 Finalizar o pedido e pagar (CU07 a CU10)

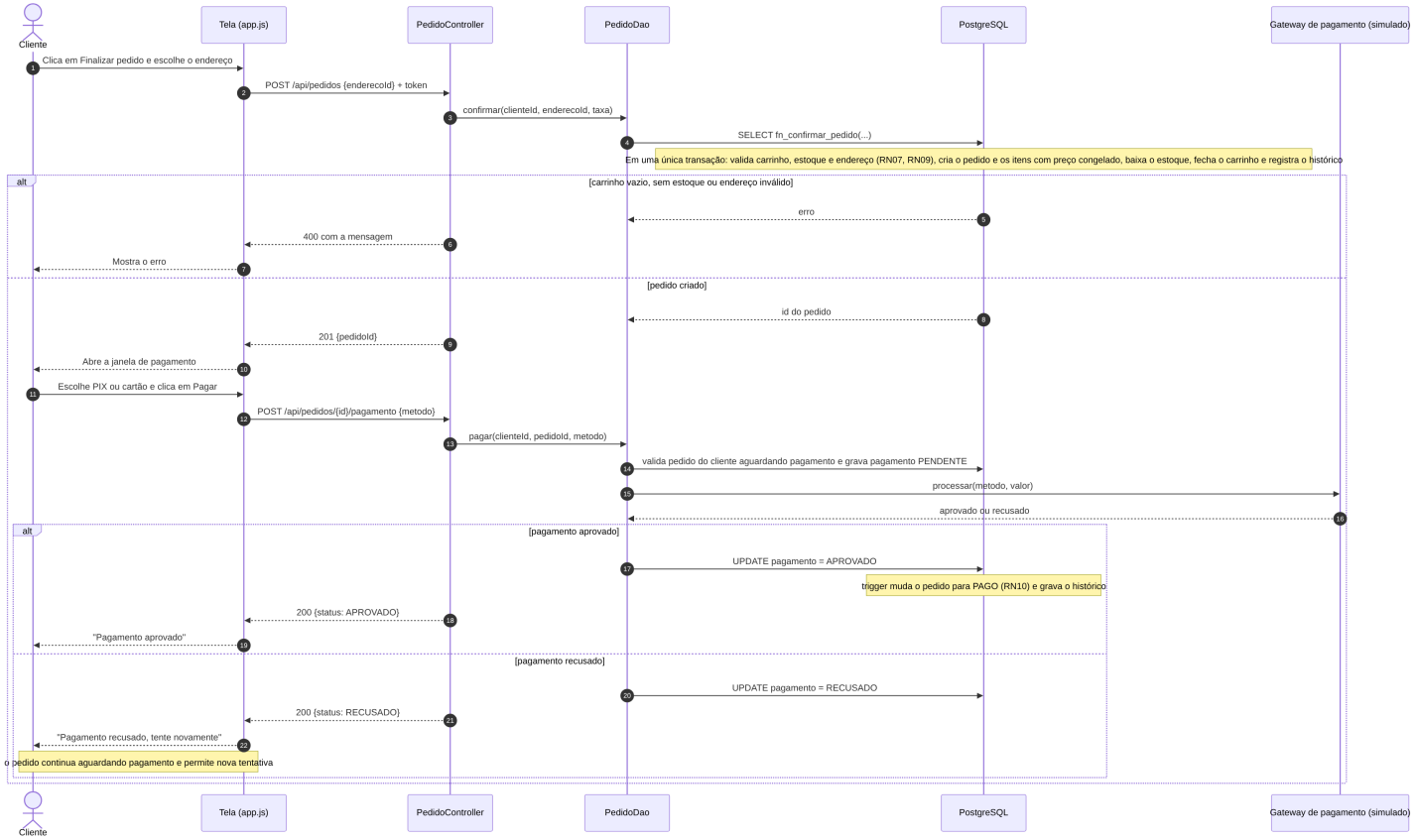


Figura 5: Sequência: finalizar o pedido e pagar

4.4 Dono atualiza o status do pedido (CU14)

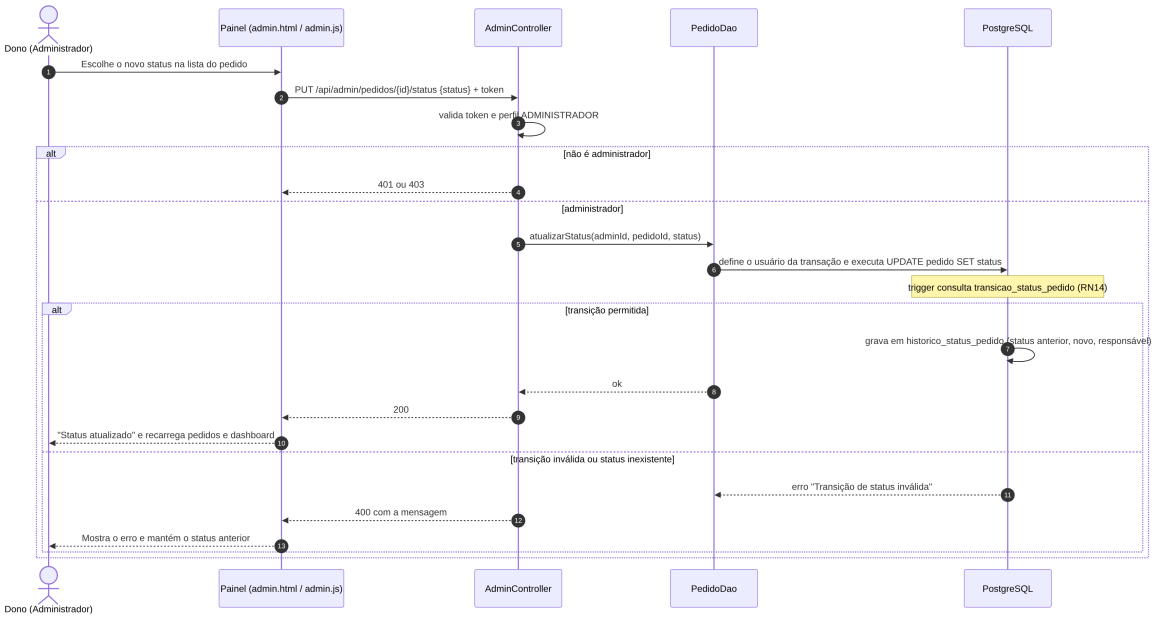


Figura 6: Sequência: atualização de status pelo dono

5 Arquitetura em camadas

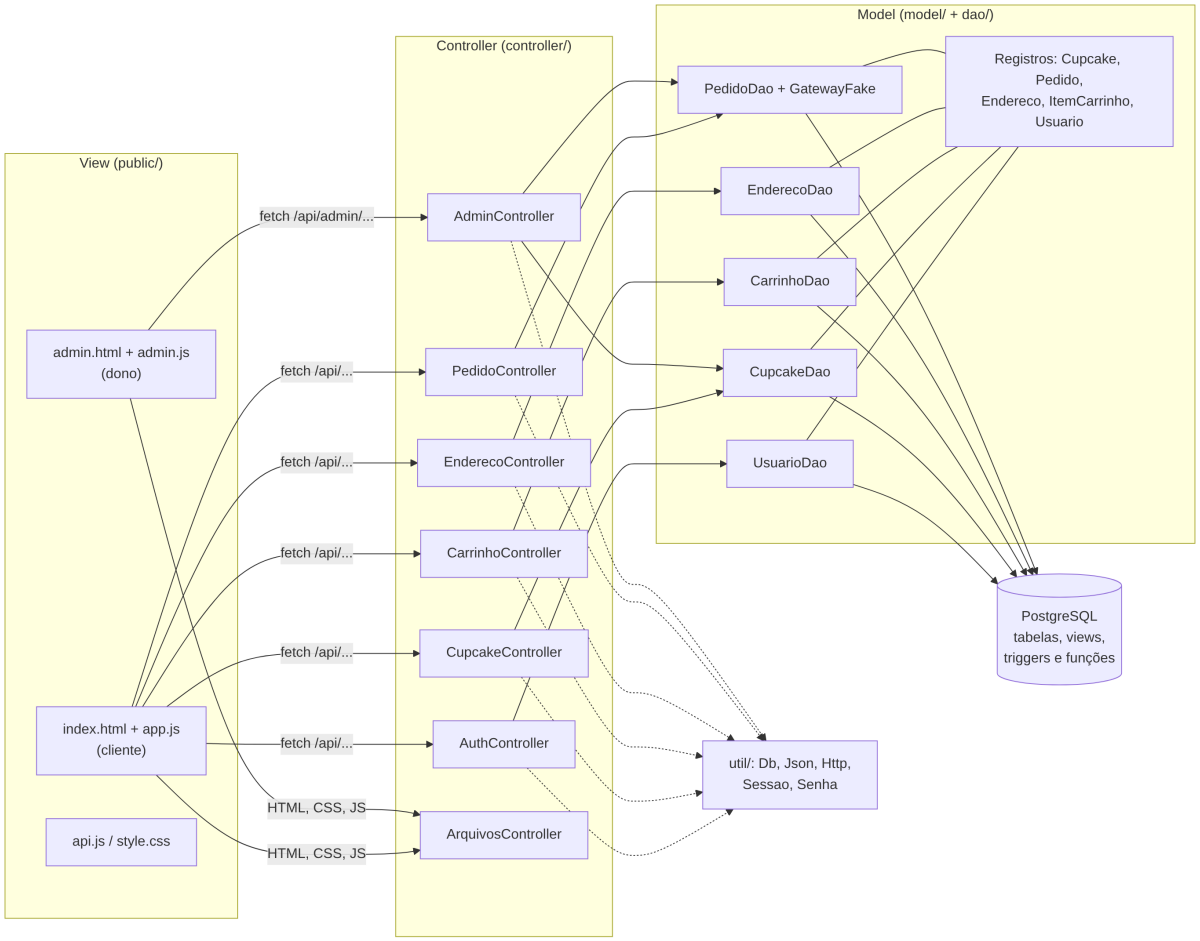


Figura 7: Camadas do sistema (MVC) e acesso ao banco

A *View* é composta pelas páginas e scripts da pasta `public`. Os *Controllers* recebem as requisições da API, validam o formato dos dados e escolhem a resposta. O *Model* reúne os registros e os DAOs, únicos pontos que falam com o PostgreSQL. As regras de negócio mais sensíveis ficam no próprio banco (restrições, *triggers* e a função que confirma o pedido).

6 Projeto conceitual de dados

O modelo conceitual descreve o que precisa ser guardado, independentemente de tecnologia: entidades, atributos, identificadores, relacionamentos e cardinalidades. Foi derivado do diagrama de classes revisado e dá origem ao modelo lógico normalizado e ao projeto físico, apresentados no documento do banco de dados.

6.1 Diagrama entidade-relacionamento conceitual

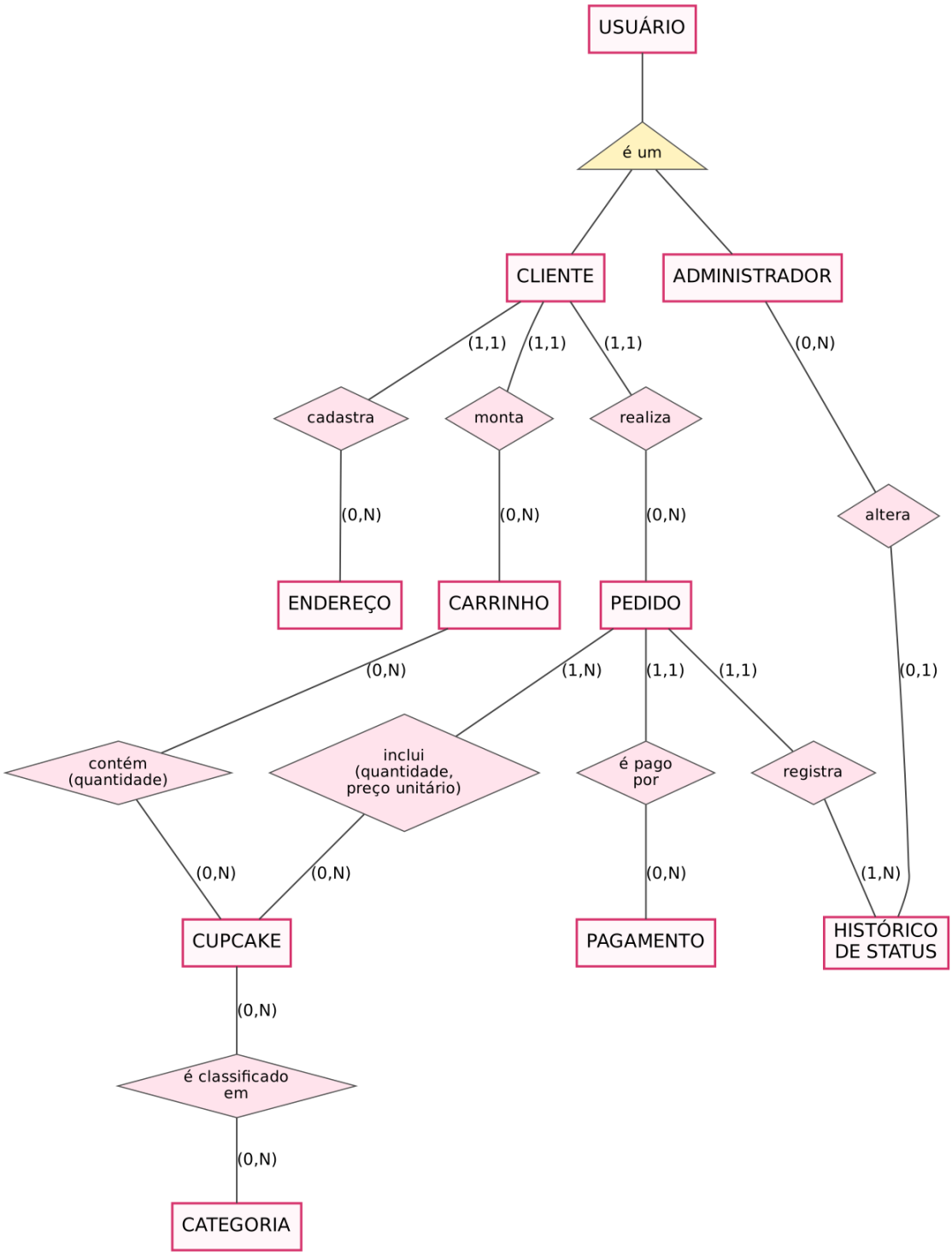


Figura 8: Modelo conceitual de dados: entidades, relacionamentos e cardinalidades na notação (mínimo, máximo). Os atributos de cada entidade estão na tabela da seção 6.2

6.2 Entidades e atributos

Entidade	Atributos	Identificador
Usuário	nome, e-mail, senha, perfil, ativo	código (e-mail é único)
Cliente	telefone	herda o código do usuário
Administrador	(nenhum próprio)	herda o código do usuário
Endereço	apelido, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, principal	código
Categoria	nome, ativa	código (nome é único)
Cupcake	nome, descrição, ingredientes, preço, imagem, estoque, destaque, ativo	código (nome é único)
Carrinho	status, data de criação	código
Pedido	data, status, endereço de entrega (cópia), taxa de entrega, valor total	número
Pagamento	método, status, valor, código da transação, data de processamento	código
Histórico de status	status anterior, status novo, data da alteração	código

6.3 Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Leitura
é um	Usuário, Cliente, Administrador	especialização	Todo usuário é cliente ou administrador
cadastra	Cliente (1,1) e Endereço (0,N)	1:N	Um cliente cadastra vários endereços; cada endereço pertence a um cliente
monta	Cliente (1,1) e Carrinho (0,N)	1:N	Um cliente monta vários carrinhos ao longo do tempo (um aberto por vez)
realiza	Cliente (1,1) e Pedido (0,N)	1:N	Um cliente realiza vários pedidos
contém	Carrinho (0,N) e Cupcake (0,N)	N:N, com quantidade	Um carrinho tem vários cupcakes e um cupcake está em vários carrinhos
é classificado em	Cupcake (0,N) e Categoria (0,N)	N:N	Um cupcake tem várias categorias e uma categoria agrupa vários cupcakes
inclui	Pedido (1,N) e Cupcake (0,N)	N:N, com quantidade e preço unitário	Um pedido inclui ao menos um cupcake; o preço fica gravado
é pago por	Pedido (1,1) e Pagamento (0,N)	1:N	Um pedido pode ter várias tentativas de pagamento
registra	Pedido (1,1) e Histórico (1,N)	1:N	Todo pedido tem ao menos um registro de status (o inicial)

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Leitura
altera	Administrador (0,N) e Histórico (0,1)	1:N	Uma alteração feita pelo dono guarda o responsável; a mudança automática por pagamento não tem responsável

6.4 Regras de integridade do modelo

- Um cliente tem no máximo um carrinho aberto e no máximo um endereço principal ativo.
- Um pedido tem no máximo um pagamento aprovado.
- Quantidades dos itens são sempre maiores ou iguais a 1; preço e estoque nunca são negativos.
- O status do pedido só muda segundo o fluxo permitido (RN14), e cada mudança é registrada.
- Cupcakes e pedidos não são apagados: produtos saem da vitrine ao serem desativados, e pedidos guardam seus itens e preços.
- Pedidos e pagamentos não podem ser excluídos pela aplicação.

6.5 Do conceitual ao lógico

No modelo conceitual	No modelo lógico (tabelas)
Especialização Usuário, Cliente e Administrador	Tabela `usuario` com o campo `perfil`; tabela `cliente` com a chave igual à de `usuario`
Relacionamentos 1:N	Chave estrangeira no lado "N" (por exemplo, `endereco.cliente_id`)
Relacionamentos N:N (contém, inclui, é classificado em)	Tabelas associativas `item_carrinho`, `item_pedido` e `cupcake_categoria`, com chave composta
Atributos dos relacionamentos (quantidade, preço unitário)	Colunas das tabelas associativas
Endereço de entrega (cópia) no pedido	Colunas `entrega_*` na tabela `pedido`
Relatório	*Views* (`vw_vendas_diarias`, `vw_produtos_mais_vendidos`, `vw_estoque`)

Tabela 7: Transformação do modelo conceitual em lógico